

休息：Windows 与 HarmonyOS 同步离屏休息工具

GitHub 3099404236^{1,2}

¹个人开源项目

本文介绍一个跨 Windows 与 Android/HarmonyOS 的强制离屏休息系统。Windows 客户端累计 40 分钟有效使用后，以黑色窗口覆盖全部显示器 10 分钟；可选的 HTTPS 中继把同一休息状态同步到手机。系统由 Python/Tkinter 桌面客户端、Node.js 状态中继和原生 Java 手机客户端组成，采用控制令牌与只读令牌分权、带版本号的保留状态、长轮询和本机紧急退出。公开版本通过 12 项自动测试、双显示器窗口验证、HarmonyOS 4.2 实机验证，以及移除 USB 本地映射后的公网端到端测试。该工具旨在帮助建立离屏习惯，不是医疗器械，也不对视力改善作医学承诺。

digital wellbeing | break reminder | Windows | HarmonyOS | cross-device synchronization

<https://github.com/3099404236/eye-rest-sync>

背景与目标

长时间连续面对屏幕时，普通通知很容易被忽略。这个项目采用更直接的约束：在累计达到工作时长后，用遮罩暂时移除继续浏览的入口，并把同一状态同步到手机。默认周期为 40 分钟工作、10 分钟休息；目标不是精确测量生理疲劳，而是把“离开屏幕”变成一个清晰、可重复的行为节点。

设计遵循四条原则：

- **有效使用计时**：短暂离开不计入工作时长，长时间离开可视为已经休息并重置周期。

- **多屏一致**：Windows 上的每个显示器都应被独立顶层窗口覆盖。
- **跨设备同态**：手机只接收当前休息状态，不承担控制电脑的权限。
- **保留安全出口**：真实紧急情况可以通过持续按键或长按手势在本机退出。

本系统是数字健康辅助工具，不收集用户内容，也不替代眼科检查、治疗或专业建议。

系统架构

Windows 客户端.

桌面端使用 Python 标准库实现。Tkinter 提供设置窗口与休息遮罩；ctypes 调用 Win32 API 获取最后输入时间、枚举显示器并放置顶层窗口。计时状态机区分工作、预警、休息和完成事件。连续空闲 3 分钟后暂停累计；若离开时间已经达到完整休息时长，则从新的工作周期开始。

休息开始时，程序为每个显示器创建一个无边框黑色顶层窗口。前 10 秒显示“起身走动、看向远处”的说明，随后只保留黑色背景。自动休息开始后的短窗口内允许延迟一次；紧急退出需要持续按住组合键 5 秒，降低无意识跳过的概率。

状态中继.

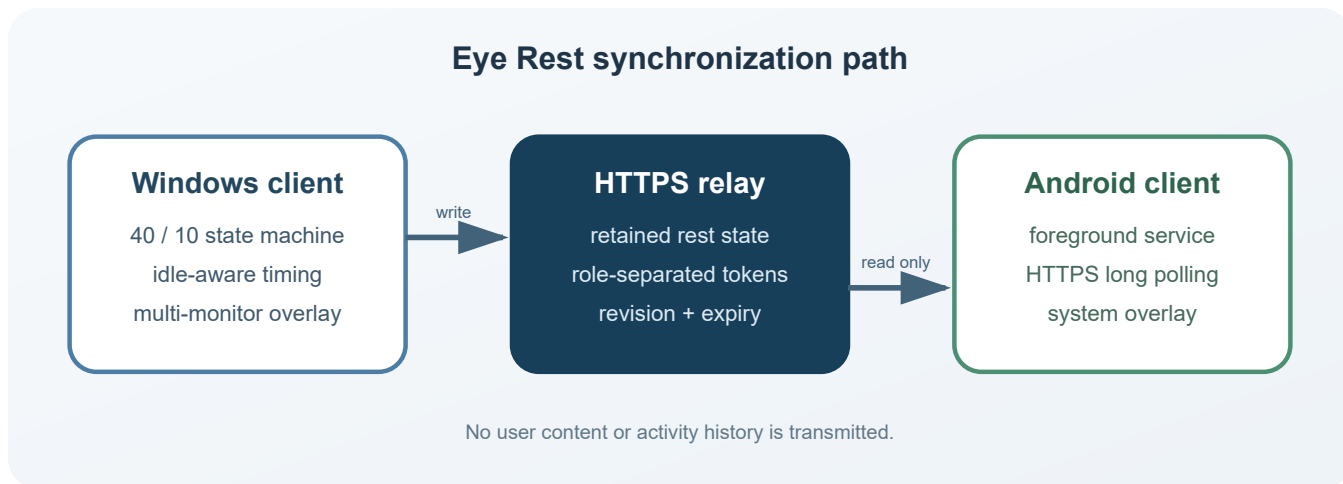


图 1 三组件架构。Windows 使用可写令牌更新状态，Android 只用只读令牌监听。

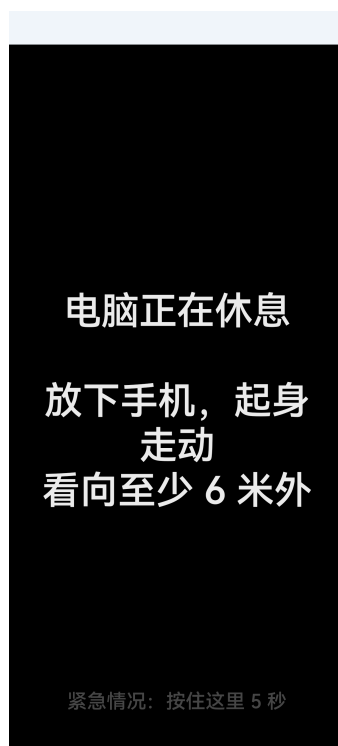


图 2 HarmonyOS 4.2 实机上的同步休息遮罩。系统状态栏保留为浅色安全区域。

中继是一个最小 Node.js 服务，只维护当前状态：是否正在休息、会话标识、开始时间、结束时间和递增版本号。控制令牌可以开始或取消休息，只读令牌只能读取状态和接收事件。状态写入本地文件并原子替换，服务重启后仍可恢复；超过结束时间的状态会自动失效。

生产环境中，Node 仅监听回环地址，由 Nginx 或 Caddy 提供 HTTPS。手机不接受公网 HTTP，避免令牌和状态在传输中明文暴露。

Android/HarmonyOS 客户端.

手机端是原生 Java 应用。前台服务使用带版本的 HTTPS 长轮询等待变化；进入休息后通过 TYPE_APPLICATION_OVERLAY 显示黑色遮罩。遮罩底部保留低对比度的“长按 5 秒”紧急出口，本机退出只抑制当前版本，不会反向修改电脑状态。

同步协议与安全边界

协议刻意保持简单。监听端先读取当前保留状态，再以版本号 v 发起长轮询；当服务器状态版本大于 v 时立即返回，否则最多等待一个轮询周期。客户端断网后按指数退

避重连，并再次读取保留状态，因此短暂网络中断不会要求消息队列或推送平台。

公开仓库不包含生产令牌、VPS 地址、设备序列号、APK 签名密钥或 Windows 本机设置。部署脚本在服务器上生成两个不同的 64 位十六进制随机令牌，并将环境文件限制为 root 可读。

验证

多显示器问题的关键不只是把 Tk 客户区改成显示器大小，而是定位其真实顶层包装窗口。实现通过 `GetParent(wininfo_id())` 获取包装句柄，再调用 `SetWindowPos`，在 1920x1080 与 2560x1600 双显示器环境中验证两个遮罩都覆盖正确区域。

公网联动测试先删除 ADB 本地端口映射，再由 Windows 控制端向正式 HTTPS 中继发送 60 秒休息状态。手机进入遮罩后截图验证，随后发送取消状态并确认界面恢复。这证明链路不依赖 USB 或局域网测试通道。

对象	权限	传输内容	主要约束
Windows	开始/取消休息	会话标识、时长	控制令牌仅保存在本机设置
Android	只读状态	版本、开始/结束时间	公网只允许 HTTPS
中继	保留当前状态	不含用户内容	最长休息 30 分钟，自动过期
本机退出	只影响当前设备	抑制当前版本	需持续按住 5 秒

表 1 权限与数据边界。手机令牌不能用于控制电脑。

层级	验证内容	结果
Windows 核心	计时状态机、空闲暂停/重置、延迟与提前结束	5/5
同步客户端	禁用模式、鉴权、开始和取消请求	2/2
多显示器	Tk 顶层窗口定位到真实显示器矩形	1/1
中继协议	权限隔离、持久化、取消与长轮询	4/4
Android 实机	HarmonyOS 4.2 / Android API 31 悬浮遮罩	通过
公网链路	移除 ADB reverse 后经 HTTPS VPS 开始与取消	通过
TLS 运维	公网 IP 证书签发与 Certbot 模拟续期	通过

表 2 自动测试与实机验证矩阵。自动测试共 12 项。

复现方式

Windows 自动测试：

```
cd code
python -m unittest discover -s tests -v
```

服务端协议测试：

```
cd code/sync-server
npm ci
npm test
```

Android 构建需要 JDK 17、Android Platform 34 和 Build Tools 34+。构建脚本会把源码暂存到 ASCII 临时路径，避免 aapt2 在部分中文路径上失败；生成的调试签名和 APK 均被 Git 忽略。

默认参数与故障恢复

参数	默认值
有效工作时长	40 分钟
强制休息时长	10 分钟
空闲暂停阈值	3 分钟
文字提示时长	10 秒
紧急操作保持	5 秒
中继单次上限	30 分钟

三个组件按“可独立退化”设计。中继不可用时，Windows 本地状态机和多屏遮罩继续工作，只暂停手机同步；网络恢复后，控制端下一次状态变化会重新写入中继。Android 长轮询失败时采用有限指数退避，不在主线程重试，也不会因为一次网络超时停止前台服务。

中继重启后从原子状态文件恢复，并根据绝对结束时间判断状态是否仍有效；过期状态不会重新触发遮罩。Windows 重启后从新的工作周期开始，不回放旧休息命令。手机本机紧急退出会记录被抑制的版本号，因此同一版本的重复长轮询响应不会再次锁屏，而下一轮新版本仍可正常执行。

证书采用自动续期计时器定期检查，并在成功更新后重新加载 Nginx。部署验证除检查当前 HTTPS 健康端点外，还执行 Certbot 模拟续期，避免出现“首次签发成功但续期配置不可用”的隐患。

局限性与后续工作

第一，不同 Android/HarmonyOS 厂商会主动清理后台服务，前台通知和开机广播只能降低而不能消除这一风险。第二，系统级状态栏可能保留，不应依赖遮罩替代操作系统的家长控制或设备管理能力。第三，公网中继依赖 VPS、TLS 续期和网络可达性；断网时桌面休息仍可独立运行，但手机无法同步。第四，固定 40/10 周期是行为设计默认值，并非针对个体健康状况的医学处方。

后续可以增加多手机设备标识、端到端状态诊断、系统电池优化引导和可选的局域网模式，同时继续维持“手机只读”和“不收集用户内容”的边界。

结论

本项目把一个简单的休息提醒扩展为可复现的跨设备系统：桌面端负责有效使用计时与多屏约束，中继负责最小状态同步，手机端负责只读执行。自动测试、双显示器验证和公网实机链路表明该架构足以支持个人长期使用；清晰的权限分离与紧急退出则避免把行为约束变成不可恢复的锁定。

源代码：github.com/3099404236/eye-rest-sync